

The Gains from Merger or Collusion in Product-Differentiated Industries

Baker e Bresnahan (1985)

Rafael Pereira Oliveira

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA-USP)

1985

Sumário

- 1 Motivação e Problema de Pesquisa
- 2 Arcabouço Teórico: Demanda Residual Parcial
- 3 Identificação e Estratégia Econométrica
- 4 Dados: Indústria Cervejeira EUA (1962–1983)
- 5 Resultados: Curvas de Demanda Residual
- 6 Resultados: Ganhos com Fusão ou Conluio
- 7 Conclusão e Legado

1. Motivação e Problema de Pesquisa

- Fusão em indústria diferenciada: cada firma fusionada enfrenta curva de demanda residual **mais inclinada** — maior poder de mercado
- Avaliar o aumento de poder de mercado parece exigir estimar n^2 elasticidades cruzadas — tarefa formidável

Solução: efeitos de todas as $n - 2$ outras firmas podem ser **somados**. Estimam-se apenas as curvas de “demanda residual parcial” das duas firmas fusionadas.

Observação: fusão e conluio bilateral são tratados como equivalentes — o mesmo aumento de poder de mercado.

Aplicação: Anheuser-Busch (32,9% share), Coors (7,5%) e Pabst (7,0%) nos EUA, 1962–1983.

2. Arcabouço Teórico: Demanda Residual Parcial

Demanda inversa das firmas fusionadas (1 e 2) com $n - 2$ outras firmas equilibradas:

$$P_1 = r_1(Q_1, Q_2, Y, W; \eta_1, \eta_{-2}, \beta) \quad (1)$$

$$P_2 = r_2(Q_1, Q_2, Y, W; \eta_2, \eta_{-2}, \beta) \quad (2)$$

Elasticidades da demanda residual *parcial* (equações 12–15):

$$\eta_{1,1}^{PR} = \eta_{11} + \sum_{j=3}^n \eta_{j1} \xi_{j1} \quad (3)$$

onde ξ_{ji} = elasticidade da função de reação da firma j à firma i .

Intuição: $\eta_{1,1}^{PR}$ captura (i) o efeito direto de demanda (η_{11}) e (ii) o efeito indireto via reações dos rivais. Toda a disciplina competitiva das $n - 2$ firmas está resumida nesse número.

2. Arcabouço Teórico (cont.)

Demanda residual individual (firma 1 atuando sozinha, equação 18):

$$\eta_1^R = \eta_{11} + \eta_{21} \xi_{21} + \sum_{j=3}^n \eta_{j1} \xi_{j1} \quad (4)$$

Diferença entre demanda parcial e individual:

- Demanda residual *parcial*: firma 2 mantém sua quantidade fixa, junto com as $n - 2$ firmas equilibradas
- Demanda residual *individual*: firma 2 também é equilibrada junto com os demais
- O ganho com a fusão é medido por $\eta_{1,1}^{PR} + \eta_{2,1}^{PR} - \eta_1^R$: a mudança na inclinação da curva de demanda

Diagnóstico de conluio: se $\eta_{1,1}^{PR} = \eta_1^R$, as duas firmas *já estão* coordenando preços.

3. Identificação e Estratégia Econométrica

Especificação log-linear (equações 20–21):

$$\ln P_1 = \pi_{10} + \eta_{11}^{PR} \ln Q_1 + \eta_{12}^{PR} \ln Q_2 + \lambda_1 Y + A_1 W + v_1 \quad (5)$$

$$\ln P_2 = \pi_{20} + \eta_{21}^{PR} \ln Q_1 + \eta_{22}^{PR} \ln Q_2 + \lambda_2 Y + A_2 W + v_2 \quad (6)$$

Problema: Q_1 e Q_2 endógenos. **Solução:** variáveis de custo *específicas à firma* (W_1 , W_2) instrumentalizam as quantidades.

Método: 3SLS (três estágios MQO), estimando as curvas conjuntamente.

Variáveis instrumentais / exógenas incluídas:

- SRAVC (custo médio variável), PK (preço do capital), APS (tamanho médio das plantas)
- EKT1 (capacidade ociosa das outras firmas), TIME, dummy LITE (1975), PCDI

4. Dados: Indústria Cervejeira EUA 1962–1983

- $CR2 (A-B + \text{Miller}) > 50\%$ em 1983; $CR6 \approx 84\%$
- Evidência de diferenciação: tendências de longo prazo em preços relativos por tipo de cerveja

	P_{A-B}	P_{Coors}	P_{Pabst}
P_{A-B}	1,00	0,83	0,93
P_{Coors}		1,00	0,61
P_{Pabst}			1,00

Correlações de log-preços reais, 1962–1983.

Mudança estrutural relevante: Miller lança cerveja LITE em 1975 — dummy altera inclinação e intercepto da demanda de A-B.

5. Resultados: Elasticidades da Demanda Residual Individual

Firma	$\hat{\eta}^R$	(t-stat)
Coors	-0,633	(-10,07)
Pabst	-0,028	(-0,96)
A-B, 1962-74	-0,313	(-5,99)
A-B, 1975-83 (LITE)	-0,002	(-0,014)

Interpretação:

- Coors tem forte poder de mercado regional (oeste dos EUA)
- Pabst é quase tomadora de preço — poder de mercado insignificante
- A-B perdeu substancialmente poder de mercado individual após a entrada da LITE da Miller (mercado fragmentado por novas variedades)

6. Resultados: Ganhos com Fusão ou Conluio

Fusão	Firma	$\hat{\eta}_1^{PR} + \hat{\eta}_2^{PR}$
A-B + Coors	A-B (1962–74)	−0,373
	A-B (1975–83)	−0,176
	Coors	−0,625
A-B + Pabst	A-B (1962–74)	−0,338
	A-B (1975–83)	−0,151
	Pabst	+0,024
Pabst + Coors	Coors	−0,676
	Pabst	+0,010

Ganho estimado (conservador): $\Delta\eta = 0,05$ para Budweiser $\Rightarrow$ lucros adicionais $\approx$ US\$105 milhões/ano.

7. Conclusão e Legado

Conclusão forte: os três fabricantes **não** estão colluindo. Ganhos potenciais são enormes — se já colluissem, a mudança de comportamento seria trivialmente lucrativa.

Conclusão fraca: Pabst e Coors (5–15% share) exercem restrição competitiva importante sobre A-B.

Contribuições metodológicas:

- 1 Demanda residual *parcial*: reduz n^2 parâmetros a 4 elasticidades cruzadas relevantes
- 2 Identificação via custos firma-específicos (extensão de Bresnahan, 1982)
- 3 Diagnóstico de conluio: $\eta_{PR} = \eta_R$ implica coordenação plena

Legado: método de demanda residual tornou-se ferramenta padrão em análise antitruste de fusões — DOJ, FTC, CADE; referência direta para simulação de fusões (Werden e Froeb, 1994) e Baker e Bresnahan (1988).

Obrigado

Obrigado!